

Activité 1 - Les deux ardoises de Ryan

Chapitre 1 · Proportionnalité - Séquence 1, séance 1

Nom : _____

Prénom : _____

Date : _____

Ce que vous allez apprendre dans cette séance

Savoir faire

- **Reconnaître** que deux suites de nombres sont proportionnelles.
- **Traiter** des problèmes avec deux suites de nombres proportionnelles.

Programme

module « **Résolution d'un problème relevant de la proportionnalité** »

(BO CAP mathématiques 2019)

Connaître

- Un quotient : le résultat d'une division.
- Deux suites de nombres proportionnelles.
- Un tableau de proportionnalité.

Le vocabulaire de la séance

Diviser

Partager en parts égales.

$$6 / 2 = 3$$

se lit « six divisé par deux égale trois ».

Un quotient

C'est **le résultat d'une division**.

Dans $6 / 2 = 3$

le quotient est 3.

Proportionnel

- Deux grandeurs sont proportionnelles quand elles augmentent **en même temps et de la même façon**.
- Si l'une est multipliée par 2, l'autre aussi.
- Si l'une est multipliée par 4, l'autre aussi.

Fiche méthode

Reconnaître deux suites de nombres proportionnelles

relever les données · diviser · comparer · conclure

Situation

Ryan, 16 ans, effectue son premier jour de stage à « l'épicerie de Madame Léa », sur le marché de Cayenne.

Madame Léa doit s'absenter et lui demande de tenir la caisse.

Elle lui laisse deux ardoises : une pour les prix en magasin et une pour la livraison à domicile.

Un client a commandé 2 sachets de couac. Sa commande est prête et facturée 6 €.



Document

Les deux ardoises de prix laissées par Madame Léa

COUAC DU PAYS

en sachets de 1 kg

1 sachet	3 €
2 sachets	6 €
4 sachets	12 €

Ardoise 1 : accrochée au-dessus du bac à couac

LIVRAISON À DOMICILE

dans Cayenne

(frais supplémentaires)

1 kg	5 €
2 kg	6 €
4 kg	8 €

Ardoise 2 : posée près de la caisse

Problématique

Finalement, le client désire doubler sa commande (4 sachets, soit 4 kg) et qu'elle soit livrée à son domicile.

Le prix doublera-t-il ? Ryan doit le savoir pour facturer le bon prix.

Questions

1. S'approprier. Compléter le tableau du prix du couac. Les prix sont écrits dans l'ardoise 1.

La première case est déjà remplie, en exemple.

Nombre de sachets	1	2	4
Prix à payer (en €)	3		

La ligne du haut, c'est ce qu'on connaît.

La ligne du bas, c'est ce qu'on cherche.

2. Réaliser. Compléter le tableau des divisions ci-contre.

a. Poser les deux divisions qui manquent (la première est déjà posée).

b. Calculer les trois quotients.

	prix (€)		nombre de sachets		quotient
Pour 1 sachet	3	/	1	=	
Pour 2 sachets		/		=	
Pour 4 sachets		/		=	

3. Valider.

a. Comparer les trois quotients obtenus.

Les trois quotients sont-ils égaux ?

☐ Oui

☐ Non

b. Cocher vrai ou faux.

Donc le prix du couac est proportionnel au nombre de sachets.

☐ Vrai

☐ Faux

4.1 Réaliser. Compléter le tableau des prix de livraison ci-dessous à l'aide de l'ardoise 2.

Tableau du prix de la livraison

Masse livrée (en kg)	1	2	4
Prix de la livraison (en €)			

4.2 Réaliser / Valider.

a. Refaire les trois divisions, cette fois avec les prix de la livraison.

	prix (€)		masse (kg)		quotient	
Pour 1 kg		/		=		(données de la 1re colonne) (le nombre du bas divisé par le nombre du haut)
Pour 2 kg		/		=		(données de la 2e colonne)
Pour 4 kg		/		=		(données de la 3e colonne)

b. Comparer les trois quotients obtenus.

Les trois quotients sont-ils égaux ?

☐ Oui

☐ Non

c. Cocher vrai ou faux.

Donc le prix de la livraison est proportionnel à la masse.

☐ Vrai

☐ Faux

5. Communiquer.

a. Compléter les trois phrases ci-dessous pour répondre à la problématique.

LES MOTS À UTILISER

EST

N'EST PAS

ÉGAUX

NE SONT PAS ÉGAUX

COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITÉ

Le prix du couac proportionnel au nombre de sachets, parce que tous les quotients sont et valent 3.

Ce quotient s'appelle le .

Le prix de la livraison proportionnel à la masse, parce que les quotients : 5 ; 3 ; 2.

b. Expliquer ce que représente le coefficient de proportionnalité du couac 1 kg.

LES MOTS À UTILISER

3

1 SACHET

1 KG

Le coefficient de proportionnalité est , c'est le prix de de .

6. **Réaliser / Communiquer. Compléter** le tableau des prix ci-dessous, à l'aide des deux ardoises.

Tableau de la facture

	Pour 2 kg	Pour 4 kg
Prix du couac (en €)		
Prix de la livraison (en €)		
Total à facturer (en €)		

7. **Communiquer. Répondre** à la problématique : *Le prix doublera-t-il ?*

Je fais le point

Ce que je sais faire en sortant de la séance

Lire et remplir

☐ Je sais lire et remplir un tableau : la ligne du haut, c'est ce qu'on connaît, la ligne du bas, c'est ce qu'on cherche.

Comparer

☐ Je sais comparer les quotients et dire si le tableau est proportionnel.

Expliquer

☐ Je sais expliquer ce que représente le coefficient de proportionnalité : le prix à l'unité.

Diviser

☐ Je sais diviser le nombre du bas par le nombre du haut, pour chaque colonne du tableau.

Nommer

☐ Je sais nommer le coefficient de proportionnalité : c'est le quotient, quand ils sont tous égaux.